개 발 일 자 : 2026.10.07

확 정 일 자 :

(스마트전기과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 전문기술과정
계열 : 전기
직종 : 전기시스템제어직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계설계	기계설계	기계요소설계
전기·전자	전기	전기설비설계·감리	전기설비운영(주)
전기·전자	전기	전기자동제어	자동제어시스템운영
직업공통능력	직업공통능력	직업공통능력	의사소통능력
직업공통능력	직업공통능력	직업공통능력	대인관계능력

한국폴리텍대학 화성캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 스마트전기과 전기시스템제어직종

2. 교육훈련기간(시간) : 10개월 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : 전기기능사 초급

4.교육훈련대상자 : 전기기능사 초급

5. 교육훈련목표

전기사용장소에 안전하고 편리하게 전기에너지를 사용할 수 있도록 인입 전선로, 전원설비(수변전, 예비전원), 전기공급설비(배전, 간선, 배선), 부하설비(동력, 조명, 전열 등), 약전 및 방재설비 등을 시공, 시운전, 유지보수 등을 수행할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	185(15.42%)	1015(84.58%)	238(19.83%)

나. NCS 소양교과(직업기초능력) : 18시간

교과명	단원명	학습 내용	교육훈련시간
직업과사회	문서소통능력	문서작성능력	6
	구두소통능력	대인소통능력	6
	협업능력	협업을 통한 문제해결	6
계			18

다. 직종공통 : 220시간

교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학습모듈(페이지수)
CAD실습	1501020115_16v3	도면분석	30	· 시중교재 및 자체교재
	1501020116_19v4	도면검토	30	· 시중교재 및 자체교재
PLC기초실습	1901080412_20v3	프로그램로직제어(PLC) 기본 운영	60	· 시중교재 및 자체교재
설비시퀀스제어실습	1901060330_25v2	수배전설비 시퀀스 제어 회로 점검	50	NCS학습모듈 및 자체교재
	1901060331_25v2	동력설비 시퀀스 제어 회로 점검	50	NCS학습모듈 및 자체교재

나. AI 교과 : 60 시간

구분	1학기		2학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용	생성형AI	20	AI에이전트	20
산업AI			AI에이전트	20

산업안전 교과 : 30 시간

구분	1학기		2학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			전기산업안전	30

마. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간			비고
		교과목명	시간	비NCS교과 단원명		계	1학기	2학기	
총 계			1200		238	1200	640	560	
이론	소 계		35		18	35	35	0	
	교양교과	건강과능력개발	17	스포츠 활동을 통한 자기관리		17	17	0	
		직업과사회	18	00010102_26v1 (문서작성능력)	6	6	6	0	
				00050103_26v1 (협업을 통한 문제해결)	6	6	6	0	
				00010203_26v1 (대인소통능력)	6	6	6	0	
	소 계		150		0	150	120	30	
	기초기술교과	전기기기	40	직류발전기 기초이론 등 (20강)		40	40	0	
		전기설비	40	전기설비의 개요,정의 등 (20강)		40	40	0	
		전기이론	40	전기의 본질 등 (20강)		40	40	0	
		전기산업안전	30	전기 기기 안전과 전기 설비의 방폭		30	0	30	
실습	소 계		220		220	220	220	0	
	계열공통	CAD실습	60	1501020116_19v4 (도면검토)	30	30	30	0	
				1501020115_16v3 (도면분석)	30	30	30	0	
		PLC기초실습	60	1901080412_20v3 (프로그램로직제어(PLC) 기본 운영)	60	60	60	0	
		설비시퀀스제어실습	100	1901060331_25v2 (동력설비 시퀀스 제어 회로 점검)	50	50	50	0	
				1901060330_25v2 (수배전설비 시퀀스 제어 회로 점검)	50	50	50	0	
	소 계		795		0	795	265	530	
	특화전공	생성형AI	20	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.		20	20	0	
		AI에이전트	20	● AI Agent의 개념과 동작 원리를 이해하고, 생성형 AI를 활용한 업무 자동화 agent를 설계		20	0	20	
		PLC제어2	60	plc실습		60	0	60	
		디지털회로실습	60	기초 논리 게이트 실험 등(10강)		60	0	60	
		소방설비	40	소방설비 실습		40	40	0	
		수변전실습	62	수변전실습		62	62	0	
		전기CAD	42	전기캐드		42	0	42	
		전기설비실습	65	전기설비 실습		65	65	0	
		종합실습	40	종합실습		40	0	40	
		태양광전기설비실습	60	태양광 신재생에너지 전기설비		60	0	60	
		프로젝트실습	85	작품선정, 검토 등(6강)		85	0	85	
		전기설비응용	83	전기설비		83	0	83	
		시퀀스제어응용	80	삼상 전동기 전전압기동회로 구성하기 등(20강)		80	0	80	
		AI자동제어실습	78	AI 자동화 밍 컨텐츠 개발		78	78	0	

7. 훈련이수체계도

<table>
<tr><td rowspan="2">5수준</td><td rowspan="2"></td><td>동력설비 시퀀스 제어 회로 점검</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>수배전설비 시퀀스 제어 회로 점검</td></tr>
<tr><td rowspan="2">3수준</td><td>도면검토</td><td rowspan="2"></td><td>프로그램로직제어(PLC) 기본 운영</td></tr>
<tr><td>도면분석</td><td></td></tr>
<tr><td>기초</td><td colspan="3">직업기초능력</td></tr>
<tr><td>수준/직종</td><td>기계요소설계</td><td>전기설비운영</td><td>타직종</td></tr>
</table>

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학_캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트전기과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
직업과사회			
대상학과	교과구분	교육훈련시간	교수명
스마트전기과	교양교과	18	

1. 지도목표	2. 교재
직업인으로 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양 할 수 있다.	캠퍼스자율

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	2			인사,조직(노무)관리
2	구두소통능력/대인소통능력	2			특허,실용신안 등 지적재산권
3	협업능력/협업을 통한 문제해결	3			
4	문서소통능력/문서작성능력	2			
5	구두소통능력/대인소통능력	2			
6	협업능력/협업을 통한 문제해결	2			양성평등
7	문서소통능력/문서작성능력	2			사회적경제기업
8	구두소통능력/대인소통능력	2			
9	협업능력/협업을 통한 문제해결	1			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트전기과　　직종 : 전기시스템제어직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트전기과 직종 : 전기시스템제어직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트전기과　　직종 : 전기시스템제어직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 II 대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트전기과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
건강과능력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기과	교양교과	17(17)	

1. 지도목표	2. 교재
건강과 능력개발을 통하여 건강에 대한 올바른 지식과 신체활동을 통한 여가선용을 할 수 있도록 하는데 목적이 있다.	건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	건강과 직장인/ 직장인의 건강관리	1			인사,조직(노무)관리
2	스포츠를 통한 건강증진 신체적/정신적/운동효과와 원리	1			반부패, 청렴 또는 기업윤리
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응	1			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
4	스포츠를 통한 스트레스 관리(2) 스트레스 해소운동	1			성인지 관련
5	스포츠를 통한 스트레스 관리(3) 스트레스 평가와 해소	1			특허,실용신안 등 지적재산권
6	생활습관과 자기관리(1) 음주와 흡연관리	1			사회적경제기업
7	생활습관과 자기관리(2) 피로회복과 스트레칭 운동하기	1			인사,조직(노무)관리
8	중 간 고 사	1			인사,조직(노무)관리
9	스포츠를 통한 대인관계능력(1) 건강한 대인관계/이해와 관심	1			특허,실용신안 등 지적재산권
10	스포츠를 통한 대인관계능력(2) 칭찬과 미소	1			특허,실용신안 등 지적재산권
11	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	1			
12	스포츠를 통한 팀웍 프로그램 만들기(2)	1			
13	스포츠를 통한 팀웍 다지기(3)	1			사회적경제기업
14	양성평등 / 성인지	1			성인지 관련
15	양성평등 / 성인지	1			양성평등
16	양성평등 / 성인지	1			양성평등
17	기 말 고 사	1			인사,조직(노무)관리

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학　　캠퍼스 : 화성캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트전기과　　직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
전기산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기과	기초기술교과	30(30)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업안전일반과목 강의 소개, 산업안전보건법에 대한 이해	2			1) 산업안전보건법의 개관 2) 산업안전보건법 총칙,
2	유해　위험방지조치	4			1) 안전조치 및 보건조치 2) 건강장해 예방조치,
3	도급 시의 안전보건조치	4			1) 도급 작업의 범위 2) 도급인의 안전조치 및 보건조치,
4	유해　위험 기계 등에 대한 조치	4			1)위험기계 기구의정의 2)위험기계 기구의방호조치 3)안전인증 안전검사, 자율안전확인신고,
5	유해　위험 물질에 대한 조치	4			1) 물질안전보건자료(MSDS) 2) 유해인자의 분류 3) 경고표시등,
6	근로자의 보건관리	4			1) 작업환경 2) 건강진단 및 건강관리,
7	위험성평가	4			1) 위험성평가 개념 이해 2) 위험요인 확인 기법 이해,
8	산업안전보건 기준에 관한 규칙	4			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설,

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트전기과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
전기기기			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기과	기초기술교과	40(40)	

1. 지도목표	2. 교재
·각종 전동기, 발전기, 변압기, 정류기 등의 원리를 알고 시스템구성에 필요한 지식을 습득하도록 한다.	·전기기기

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	직류발전기 기초이론	2			
2	직류발전기 구조	2			
3	전기자 권선법	2			
4	직류전동기 이론	2			
5	역기전력	2			
6	직류전동기 특성, 운전	2			
7	동기기 원리 및 구조	2			
8	유기기전력	2			
9	전기자 반작용	2			
10	동기발전기 특성,병렬운전	2			
11	동기전동기	2			
12	변압기 이론	2			
13	벡터도,등가회로	2			
14	변압기 구조, 3상결선	2			
15	변압기 손실,효율 및 정격	2			
16	3상 유도전동기 원리 구조	2			
17	3상 유도전동기 이론,특성	2			
18	단상유도저동기	2			
19	반도체 정류기	2			
20	정류회로	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 II 대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트전기과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
전기설비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기과	기초기술교과	40(40)	

1. 지도목표	2. 교재
·각종 배전방식 및 이론과 공사방법을 습득하고 관련법규를 숙지하여 전기설비의 설계와 시공을 할 수 있다.	·전기설비

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기설비의 개요,정의	2			
2	배선의 원칙과 기본사항	2			
3	옥내배선	2			
4	조명설비	2			
5	접지공사의 종류와 시공방법	2			
6	동력설비	2			
7	배전	2			
8	인입설비	2			
9	전기조화설비	2			
10	급배수 위생설비	2			
11	수변전설비	2			
12	예비전원 설비	2			
13	방재설비	2			
14	정보통신설비	2			
15	신재생에너지 개요 및 태양광 설비	2			
16	풍력발전	2			
17	연료전지 설비	2			
18	전기설비의 시험과 검사	2			
19	물량산출	2			
20	견적	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 II 대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트전기과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
전기이론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기과	기초기술교과	40(40)	

1. 지도목표	2. 교재
·전기분야의일반공학에관한지식을습득하고전기의기본성질을이해시켜 관계식을실험과논증을통해확인하여전기회로를해석하고응용할수있다.	·전기이론

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기의 본질	2			
2	전류와전압 및 저항	2			
3	전기회로의 법칙	2			
4	전기회로의 법칙2	2			
5	전류의 화학작용과 열작용	2			
6	정전기의 성질	2			
7	전기장과 전위	2			
8	전기장과 전위	2			
9	콘덴서	2			
10	자석의 자기작용	2			
11	전류의 자기작용	2			
12	전자력	2			
13	전자유도와 인덕턴스	2			
14	교류의 발생	2			
15	복소기호법	2			
16	교류회로에 대한 RLC작용	2			
17	LC회로의 계산	2			
18	교류전력	2			
19	3상교류	2			
20	3상부하회로의 계산	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트전기과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
CAD실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
· 기 작성된 조립도 및 부품도에서 표준부품을 파악하여 설계규격을 준비하고, 투상도법으로부터 입체 형상을 구현하여 조립부분의 형상을 분석할 수 있다. · 요소부품의 기능에 최적한 형상, 치수 및 주요 공차를 파악하고, 조립도와 부품도에서 설계방법, 재질, 작업설비 및 방법을 결정할 수 있다.	· 시중교재 및 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020115_16v3 도면분석	30	도면분석하기	10		
2			요소부품 투상하기	20		
3	1501020116_19v4 도면검토	30	공차 검토하기	10		
4			도면해독 검토하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CAD실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
도면분석하기	작업 요구사항에 적합한 설계 자료를 수집하고 도면을 준비할 수 있다.		
	설계사양서 및 관련 도면을 파악하여 전체기능과 작동원리를 검토할 수 있다.		
	해당도면의 개정, 설계 변경사항을 확인할 수 있다.		
	조립도 및 부품도에서 표준부품을 파악하여 설계 규격 및 설계 공식을 준비할 수 있다.		
요소부품 투상하기	KS 및 ISO 제도통칙에서 투상도법을 확인할 수 있다.		
	조립도 및 부품도를 파악하여 각각의 요소부품의 품명과 재질을 확인할 수 있다.		
	조립도 및 부품도를 파악하여 2D 부품도에서 입체 형상을 구현할 수 있다.		
	도면에서 표준부품과 호환성을 파악하여 조립부분의 형상을 검토할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CAD실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공차 검토하기	KS 및 ISO 제도통칙에서 치수기입방법 및 공차를 확인할 수 있다.		
	조립도에서 요소부품들의 조립관계를 파악하고 주요 치수 및 공차를 검토할 수 있다.		
	요소부품의 가공정밀도를 파악하고 표면거칠기 및 공차를 검토할 수 있다.		
	도면에서 요소부품과 표준부품의 호환성을 파악하고 표준부품의 편람을 참조하여 공차를 결정할 수 있다.		
도면해독 검토하기	조립도에서 요소부품의 주요 기능을 파악하고 특이사항을 정의하여 설계방법을 결정 할 수 있다.		
	조립도 및 부품도에서 품명, 설계계산, 제작을 고려하여 재질을 결정할 수 있다.		
	도면을 파악하여 개략적인 설계시간을 산정하고 예상되는 작업방법을 검토할 수 있다.		
	요소부품의 가공정밀도와 열처리를 고려하여 작업 설비 및 방법을 결정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트전기과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
PLC기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
· 자동제어시스템 운영에 사용되는 PLC의 입출력 결선 및 기본 프로그램을 작성한 후 시운전을 통해 프로그램을 수정 보완 할 수 있다.	· 시중교재 및 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901080412_20v3 프로그램로직제어(PLC)기본 운영	60	PLC 기본 프로그래밍 준비하기	10		
2			PLC 입출력 결선하기	10		
3			PLC 기본 프로그래밍 하기	20		
4			PLC 프로그램 시운전하기	10		
5			PLC 프로그램 수정보완하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	PLC기초실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
PLC 기본 프로그래밍 준비하기	PLC 시스템의 요구사항을 파악하기 위하여 기술사양서를 분석 할 수 있다.		
	기술사양서에 따른 PLC의 기종을 선정할 수 있다.		
	기술사양서에 따라 PLC 시스템 하드웨어 상세설계도를 작성할 수 있다.		
	기술사양서에 따라 PLC 시스템 소프트웨어 구성을 정의할 수 있다.		
PLC 입출력 결선하기	기술사양서에 따른 PLC 입력과 출력의 개수를 산출 할 수 있다.		
	PLC 입력과 출력의 결선 방식을 선정 할 수 있다.		
	상세설계도에 따라 입출력 결선작업을 할 수 있다.		
	PLC 입출력 결선의 이상 유무를 점검 할 수 있다.		
PLC 기본 프로그래밍 하기	PLC프로그램 작성을 위한 소프트웨어 사용환경을 구축할 수 있다.		
	제어조건에 맞는 PLC프로그램 언어를 사용 할 수 있다.		
	제어조건에 맞는 동작순서도를 작성 할 수 있다.		
	동작순서도에 맞는 PLC프로그램을 작성할 수 있다.		
	제어조건에 따른 기능별로 모듈화 하여 프로그램을 작성할 수 있다.		
	제어조건에 맞는 HMI를 선정하고 작업화면을 구성 할 수 있다.		
PLC 프로그램 시운전하기	기술사양서에 따라 시스템 하드웨어 구성을 확인할 수 있다.		
	기술사양서에 따라 시스템 하드웨어 동작요구사항을 파악할 수 있다.		
	프로그램 모니터링을 위한 기능별 수동조작 제어를 할 수 있다.		
	PLC 프로그램 이상 및 알람 발생시 비상조치를 할 수 있다.		
PLC 프로그램 수정보완하기	PLC프로그램을 온라인 모니터링 할 수 있다.		
	PLC프로그램 디버깅을 통해 문제점을 해결할 수 있다.		
	프로그램 모니터링을 위한 기능별 수동조작 제어를 할 수 있다.		
	PLC 프로그램 저장 및 삭제를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트전기과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
설비시퀀스제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기과	전공실습	100	

1. 지도목표	2. 교재
동력설비의 안전하고 효율적으로 운영하기 위하여 저압.고압 전동기 기동 시퀀스제어 회로와 보호, 회로를 해석할 수 있다. 배전 설비의 기기구성 특징. 기기조작방법을 검검할 수 있다. 수배전설비를 안전하게 운영하기 위하여 시퀀스 제어 회로의 기기특성, 기기 조작방법, 배선 방법등을 파악하여 점검하는 능력이다.	NCS학습모듈 및 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901060331_25v2 동력설비 시퀀스 제어 회로 점검	50	저압전동기 기동 시퀀스 제어 회로 점검하기	10		
2			저압전동기 보호 시퀀스 제어 회로 점검하기	10		
3			고압전동기 기동 시퀀스 제어 회로 점검하기	20		
4			고압전동기 보호 시퀀스 제어 회로 점검하기	10		
5	1901060330_25v2 수배전설비 시퀀스 제어 회로 점검	50	인입설비 시퀀스 제어 회로 점검하기	10		
6			차단기 시퀀스 제어 회로 점검하기	10		
7			계측설비 시퀀스 제어 회로 점검하기	20		
8			예비 · 비상전원 시퀀스 제어 회로 점검하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	설비시퀀스제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :

본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.
(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)

전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)

성취수준	수행정도
	5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
	4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
	3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
	2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
	1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
	평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
인입설비 시퀀스 제어 회로 점검하기	전력계통 고장 시 전원의 자동 절체를 위한 자동부하전환개폐기(ALTS) 시퀀스 제어 회로 구성을 파악하여 점검할 수 있다.		
	수전 설비 인입 개폐 장치로 사용 되는 부하개폐기(LBS) 시퀀스 제어 회로 구성을 파악하여 점검할 수 있다.		
	간이수전 설비의 전원 차단에 사용 되는 자동고장구분개폐기(ASS) 시퀀스 제어 회로 구성을 파악하여 점검할 수 있다.		
차단기 시퀀스 제어 회로 점검하기	차단기의 수동 · 자동 제어, local · remote를 위한 시퀀스 제어 회로를 점검할 수 있다.		
	아날로그 계전기 회로를 점검하기 위하여 직접 트립 방식, 간접 트립 방식을 파악할 수 있다.		
	전기설비 고장 시 차단기의 정상적인 동작을 위한 경보 시퀀스 제어 회로, 차단 시퀀스 제어 회로를 점검할 수 있다.		
	제조사 매뉴얼을 통해 디지털보호계전기와 차단기간의 결선상태를 점검할 수 있다.		
	변성기와 보호계전기 간 결선 상태를 파악하여 계전기 시험단자를 통해 보호계전기 동작시험 · 차단기 연동 시험을 할 수 있다.		
계측설비 시퀀스 제어 회로 점검하기	계측설비의 진단 기능을 활용하여 설비의 건전성을 판단할 수 있다.		
	아날로그 계측기기의 변성비를 확인하여 결선법에 따른 배선상태를 점검할 수 있다.		
	계측설비 점검 대상의 제품 특성을 파악할 수 있다.		
	계측설비 시퀀스 제어 회로에 따라 배선상태를 점검하여 동작상태를 확인할 수 있다.		
예비 · 비상전원 시퀀스 제어 회로 점검하기	정전과 복전에 따른 비상발전기 시퀀스 제어 회로 구성을 해석하여 점검할 수 있다.		
	안정적인 전원 공급을 위한 예비전원설비 시퀀스 제어 회로 구성을 해석하여 점검할 수 있다.		
	수배전 설비를 운용하기 위한 정류기 시퀀스 제어 회로 구성을 해석하여 점검할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	설비시퀀스제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
저압전동기 기동 시퀀스 제어 회로 점검하기	저압전동기 기동방식에 따라 제어회로를 분류할 수 있다.		
	저압전동기 기동장치별 특성을 파악하여 기동장치를 점검할 수 있다.		
	저압전동기 기동방식에 따른 시퀀스 제어 회로를 확인할 수 있다.		
	저압전동기 용량에 따른 개폐기를 선정할 수 있다.		
저압전동기 보호 시퀀스 제어 회로 점검하기	저압전동기 보호를 위한 열동형계전기(THR)의 설정법, 결선법을 확인하여 점검할 수 있다.		
	전자식보호계전기(EOCR)의 기동지연 시간, 동작 시간, 보호기능 설정법, 결선법을 확인하여 점검할 수 있다.		
	전자식 모터 보호용 계전기(4E)의 보호기능 설정법, 결선법을 확인하여 점검할 수 있다.		
고압전동기 기동 시퀀스 제어 회로 점검하기	고압전동기 기동방식에 따라 제어회로를 분류할 수 있다.		
	고압전동기 기동특성을 파악하여 기동장치의 설정시간, 결선상태를 점검할 수 있다.		
	고압전동기 용량에 따른 개폐장치 회로를 점검할 수 있다.		
고압전동기 보호 시퀀스 제어 회로 점검하기	고압전동기 기동 실패 시, 전동기 소손을 방지하기 위한 보호회로를 파악하여 점검할 수 있다.		
	단락사고 시 고압전동기 보호 회로를 파악하여 점검할 수 있다.		
	다회선 선로의 지락사고 시 선택 차단할 수 있는 보호 회로를 파악하여 점검할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학　　캠퍼스 : 화성캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트전기과　　직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
생성형AI			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기과	전공실습	20(20)	

1. 지도목표	2. 교재
● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	1			
2	머신러닝	1			
3	딥러닝과 신경망	1			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	1			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	생성형 AI의 이해와 및 작동 원리와 한계	2			
7	생성형 AI 서비스와 콘텐츠 생태계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	발표자료 기획 및 기본 슬라이드 제작	1			
10	발표자료 디자인 제작 및 발표	1			
11	이미지와 시각 콘텐츠 제작	1			
12	이미지와 시각 콘텐츠 제작 심화	1			
13	음성, 영상,음악 콘텐츠 제작	1			
14	생성형 AI 콘텐츠 워크플로 설계	1			
15	생성형 AI 통합 활용 프로젝트 기획	1			
16	생성형 AI 통합 활용 프로젝트 완성 및 발표	1			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트전기과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
AI에이전트			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기과	전공실습	20(20)	

1. 지도목표	2. 교재
● AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임 있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI Agent의 개념과 동작 원리를 이해하고, 생성형 AI를 활용한 업무 자동화 agent를 설계한다. ● 다양한 AI 서비스와 API 연계 agent 기능을 학습한다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 에이전트 관련 시중 교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	1			
2	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	1			
3	AI Agent 개요	1			
4	LLM의 이해	1			
5	프롬프트 엔지니어링	1			
6	AI Agent 설계	1			
7	AI API 활용	1			
8	AI Agent 개발도구 활용	1			
9	Tool Calling과 Function Calling	1			
10	AI Agent 기반 업무 자동화	1			
11	멀티 Agent 시스템1	1			
12	멀티 Agent 시스템2	1			
13	RAG 기반 Agent 구축	2			
14	AI Agent 프로젝트 개발1	2			
15	AI Agent 프로젝트 개발2	2			
16	AI Agent 프로젝트 발표	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 II 대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트전기과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
PLC제어2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기과	전공실습	60(60)	

1. 지도목표	2. 교재
ncs 교재에 적합하도록 설비 이론과 실습을 목표로 한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	PLC 기초이론	5			
2	PLC 기초실습	10			
3	접점 PLC 실습	10			
4	타이머 PLC 실습	15			
5	릴레이 PLC 실습	15			
6	종합 PLC 실습	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트전기과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
디지털회로실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기과	전공실습	60(60)	

1. 지도목표	2. 교재
·디지털 시스템 관련 기초지식과 중요한 디지털회로 실험을 할 수 있다.	·디지털회로(공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기초 논리 게이트 실험	6			
2	부울대수 정리 실험	6			
3	발진회로의 실험	6			
4	가산기/감산기 회로 실험	6			
5	디코더/인코더 회로 실험	6			
6	멀티플렉서/디멀티플렉서 실험	6			
7	코드변환/비교기 회로 실험	6			
8	플립플롭 실험	6			
9	비동기형 카운터 실험	6			
10	동기형 카운터 실험	6			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 II 대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트전기과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
소방설비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기과	전공실습	40(40)	

1. 지도목표	2. 교재
소방설비의 가장 기본이 P형 수신기 및 감지기 결선을 목적으로 한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	소방설비 수신기 결선	20			
2	소방설비 감지기 결선	20			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 II 대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트전기과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
수변전실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기과	전공실습	62(62)	

1. 지도목표	2. 교재
ncs 교재에 적합하도록 설비 이론과 실습을 목표로 한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기설비 이론	10			
2	피뢰기 및 서지보호기	10			
3	단로기 및 COS	10			
4	저압 및 고압 차단기	10			
5	특고압 변압기 및 변성기	10			
6	수변전 종합실습	12			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 II 대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트전기과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
전기CAD			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기과	전공실습	42(42)	

1. 지도목표	2. 교재
전기 캐드(설계)를 작성을 위한 기초 수업을 목표로 한다.	전기캐드

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	오토캐드 실습	20			
2	수변번 전기캐드	22			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 II 대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트전기과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
전기설비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기과	전공실습	65(65)	

1. 지도목표	2. 교재
전기설비 실습의 기초 및 이론을 목적으로 한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기설비 실습의 기초 및 이론	65			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학　　캠퍼스 : 화성캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트전기과　　직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기과	전공실습	40(40)	

1. 지도목표	2. 교재
종합실습에 적합한 프로젝트를 실시한다.	자체교제

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	종합실습	40			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 II 대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트전기과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
태양광전기설비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기과	전공실습	60(60)	

1. 지도목표	2. 교재
태양광 신재생에너지 전기설비에 대한 실습을 목적으로 한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	태양광 설계 및 시공	10			
2	태양광 설치 및 법규	10			
3	태양광 유지관리	10			
4	신재생에너지 전기설비	10			
5	신재생에너지 전기설비	10			
6	신재생에너지 전기설비	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 II 대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트전기과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기과	전공실습	85(85)	

1. 지도목표	2. 교재
·다양한 훈련프로그램을 통하여 익힌 관련 지식과 기능을 숙지하고 실무적응 실습을 통해 선정된 과제를 제작 전시함으로써 창의력개발과 성취감을 고취할 수 있다.	·시퀀스제어실습, PLC제어실습, 전기설비실습

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	작품선정, 검토	10			
2	도면그리기 및 회로설계	17			
3	재료목록작성 및 검토	15			
4	프레임제작	18			
5	작품제작	15			
6	작품동작평가 및 수정검토	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 II 대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트전기과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
전기설비응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기과	전공실습	83(83)	

1. 지도목표	2. 교재
ncs 교재에 적합하도록 설비 이론과 실습을 목표로 한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기초설비 개념	10			
2	전선 및 케이블	15			
3	배선설비	13			
4	전기기계기구	15			
5	전기기기 및 동력설비	10			
6	피뢰기 및 서지보호기	10			
7	전기설비 및 피뢰설비 응용	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 II 대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트전기과 직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
시퀀스제어응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기과	전공실습	80(80)	

1. 지도목표	2. 교재
·각종 기기를 제어하기 위하여 시퀀스제어를 응용 할 수 있다.	·자체제작

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	삼상 전동기 전전압기동회로 구성하기	3			
2	승강기 회로 제어회로 구성하기	3			
3	3상 전동기 제어회로 구성하기	3			
4	3상 전동기 3대 순차제어 회로 구성하기	3			
5	온실 하우스 제어회로 구성하기	3			
6	급수 펌프 제어회로 구성하기	3			
7	배수펌프 제어회로 구성하기	3			
8	수동/자동 급.배수펌프제어회로 구성하기	3			
9	자동문제어 회로 구성하기1	3			
10	자동문제어 회로 구성하기2	3			
11	컨베어 벨트 제어회로 구성하기	3			
12	단상전동기 제어회로 구성하기	3			
13	단상전동기 정역제어회로 구성하기	3			
14	삼상전동기 정역제어회로 구성하기	3			
15	삼상전동기 한시 정지제어회로 구성하기	3			
16	삼상전동기 Y-Δ제어회로 구성하기(수동)	13			
17	삼상전동기 Y-Δ제어회로 구성하기(자동)	13			
18	공장 자동화데어회로 구성하기(카운터회로)	3			
19	PLC를 이용한 승강기회로 구성하기1	3			
20	PLC를 이용한 승강기회로 구성하기2	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학　　캠퍼스 : 화성캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 스마트전기과　　직종 : 전기시스템제어직종

교과목명			
AI자동제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
스마트전기과	전공실습	78(78)	
1. 지도목표		2. 교재	
AI 자동화 밍 컨텐츠 개발과 더불어 코딩까지 접한한 전기설비를 배운다.		AI 자동화 밍 컨텐츠 개발	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI 자동화 밍 컨텐츠 개발	78			